Manual Visual do Ciclo Completo

SIGE v10.0 — do orçamento ao RDO

Documento gerado a partir da execução real e validada do ciclo completo (Task #210), com prints capturados diretamente da interface autenticada do sistema.

Etapa	Quantidade
Insumos cadastrados	5
Serviços cadastrados	2
Linhas de composição	5
Itens no orçamento	2
Itens na proposta	2
Obra criada via portal	1 (id 1276)
Compra com Select2	1
RDO lançado	1
Gate de cronograma	Cumprido

Tenant: admin_id 1037 · **Sufixo dos dados:** E2E210-RICO · **Total de telas:** 15

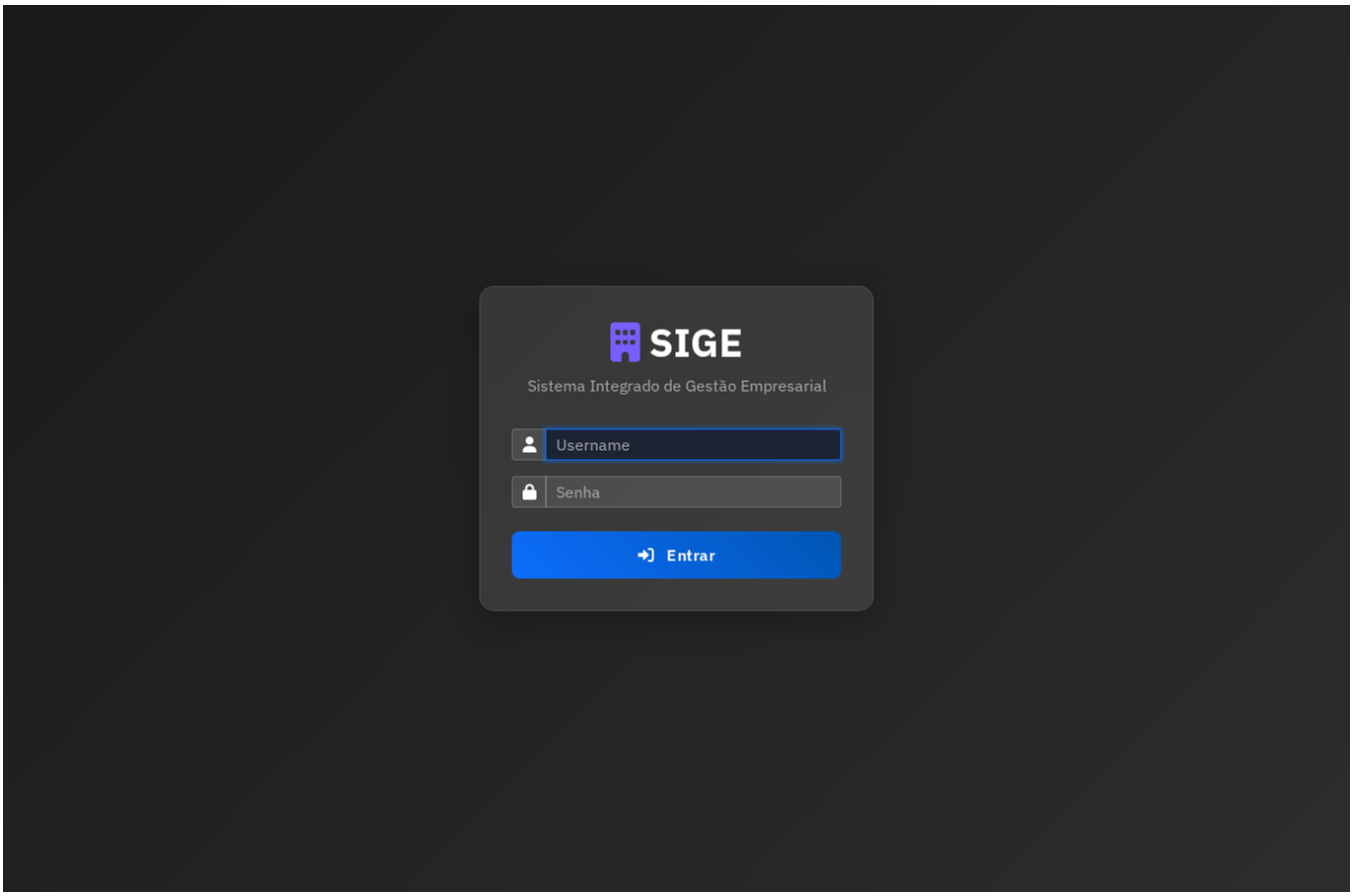
Índice

#	Tela	Rota
1	Tela de login do sistema	`/login`
2	Painel principal (dashboard)	`/`
3	Catálogo — lista de insumos cadastrados	`/catalogo/insumos?busca=E2E210-RICO`
4	Cadastro de novo insumo	`/catalogo/insumos/novo`
5	Catálogo — lista de serviços cadastrados	`/catalogo/servicos?busca=E2E210-RICO`
6	Composição do serviço — Alvenaria	`/catalogo/servicos/1012/composicao`
7	Composição do serviço — Pintura	`/catalogo/servicos/1013/composicao`
8	Edição do orçamento (2 itens)	`/orcamentos/132/editar`
9	Proposta comercial gerada	`/propostas/1222`
10	Portal do cliente (acesso público)	`/propostas/cliente/<token>`
11	Detalhes da obra criada (id 1276)	`/obras/1276`
12	Lista de compras da obra	`/compras/?obra_id=1276`
13	Cadastro de nova compra (com Select2)	`/compras/nova`
14	RDO consolidado da obra	`/funcionario/rdo/consolidado?obra_id=1276`
15	Formulário de novo RDO	`/rdo/novo?obra_id=1276`

01. Tela de login do sistema

```
Rota acessada: /login
```

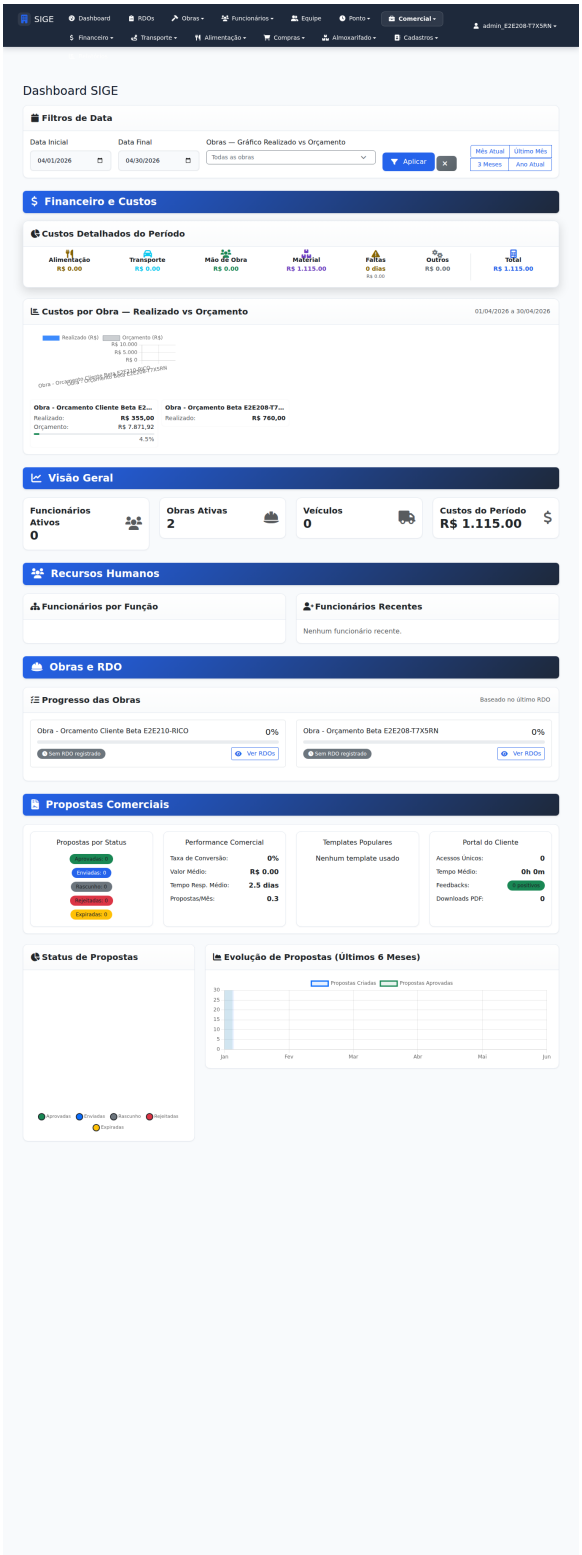
Ponto de entrada do SIGE. Os usuários se autenticam aqui antes de acessar qualquer módulo do sistema. Para esta sessão de validação foi usado o usuário **admin_E2E208-T7X5RN** (perfil ADMIN do tenant 1037), o mesmo da sessão anterior, para garantir que o ciclo seja reproduzível sem criar novo cadastro.



02. Painel principal (dashboard)

```
Rota acessada: /
```

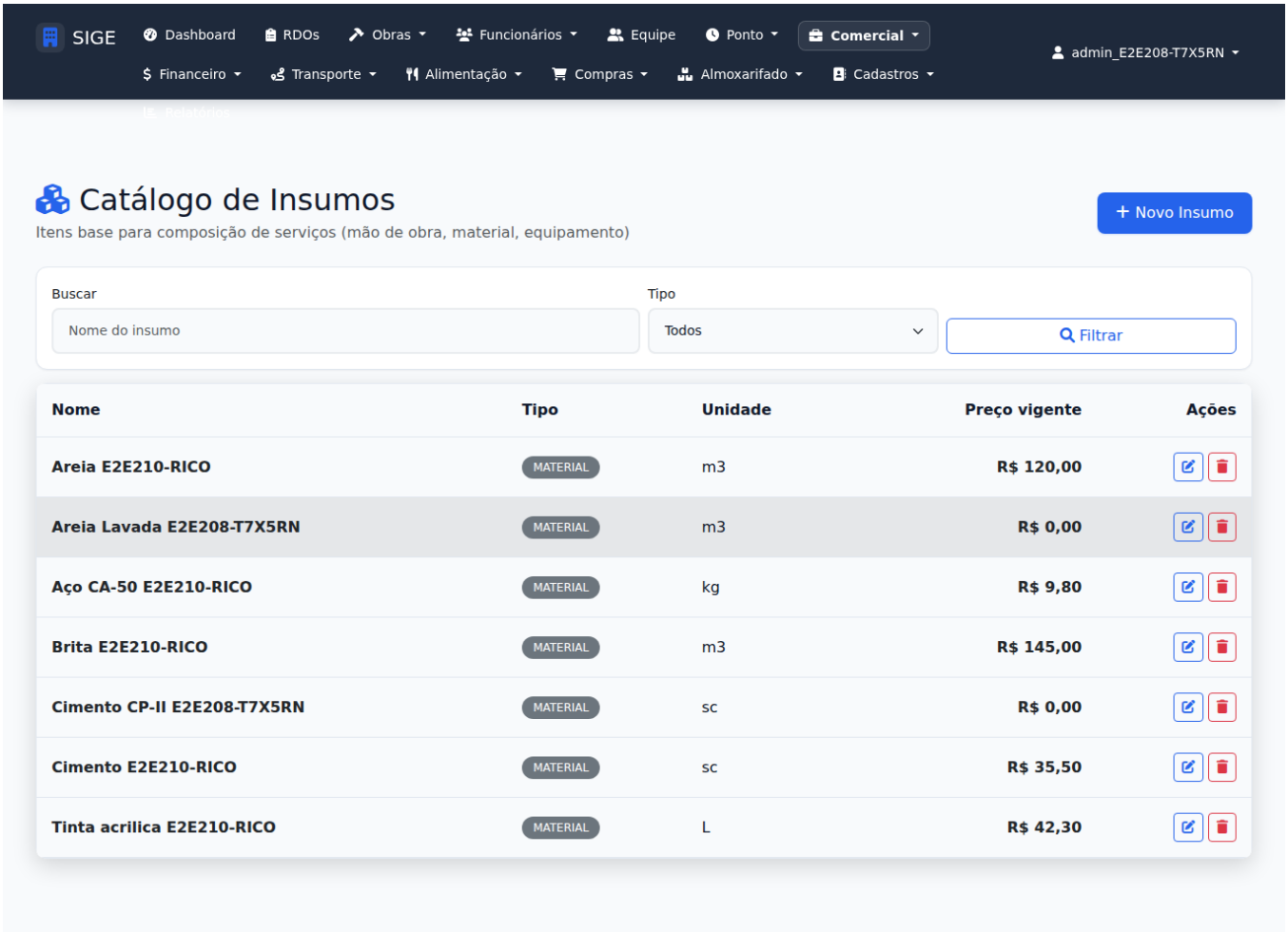
Após o login o usuário cai no dashboard, com cards resumindo obras em andamento, propostas pendentes, indicadores financeiros e atalhos para os módulos. A partir daqui inicia-se a jornada comercial → operacional do ciclo completo.



03. Catálogo — lista de insumos cadastrados

```
Rota acessada: /catalogo/insumos?busca=E2E210-RICO
```

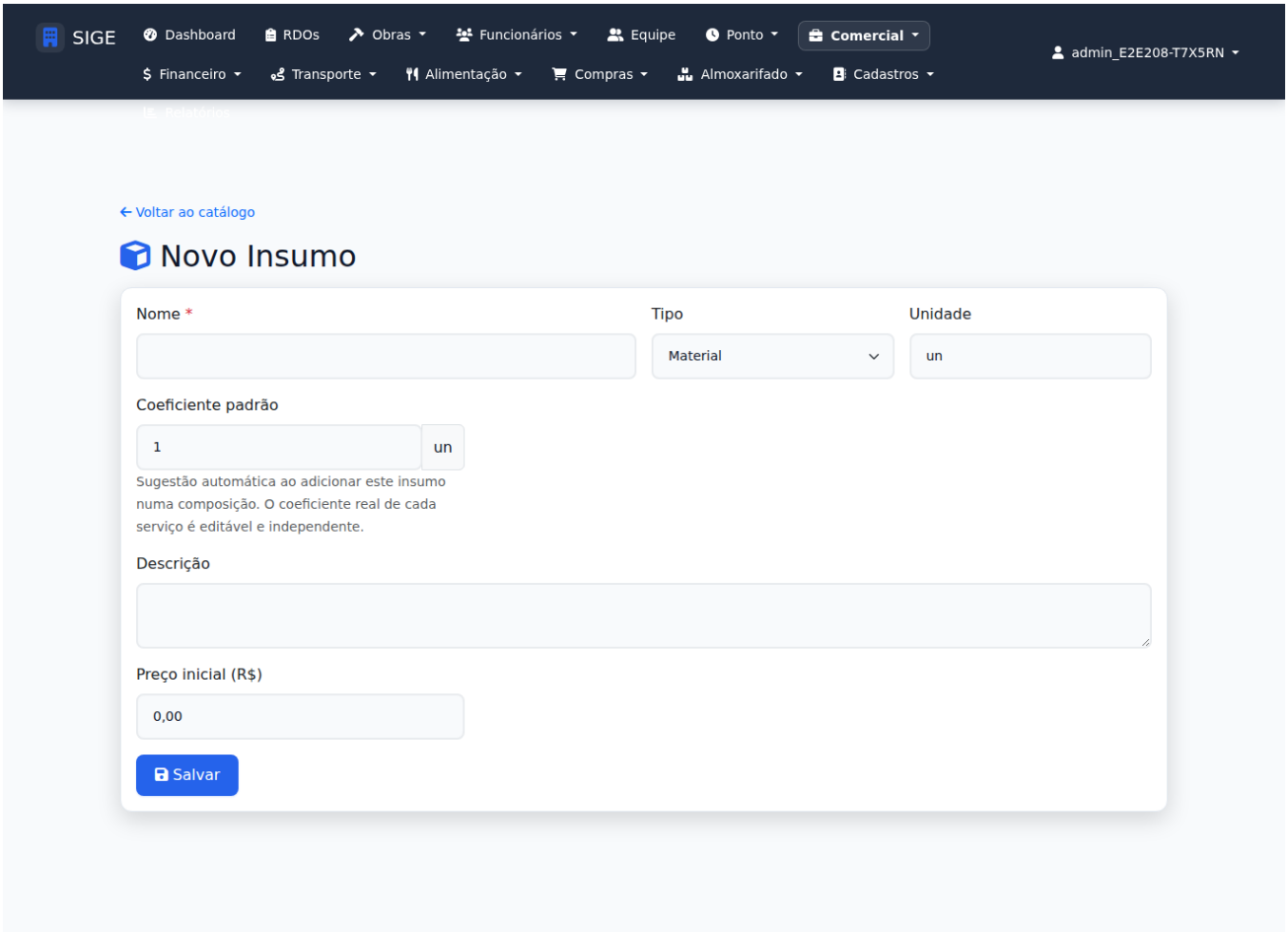
Filtramos a busca pelo sufixo **E2E210-RICO** para mostrar apenas os 5 insumos criados nesta validação: cimento, areia, brita, aço CA-50 e tinta acrílica. Cada insumo tem unidade de medida, preço e tipo. Eles serão consumidos nas composições dos serviços nos próximos passos.



04. Cadastro de novo insumo

```
Rota acessada: /catalogo/insumos/novo
```

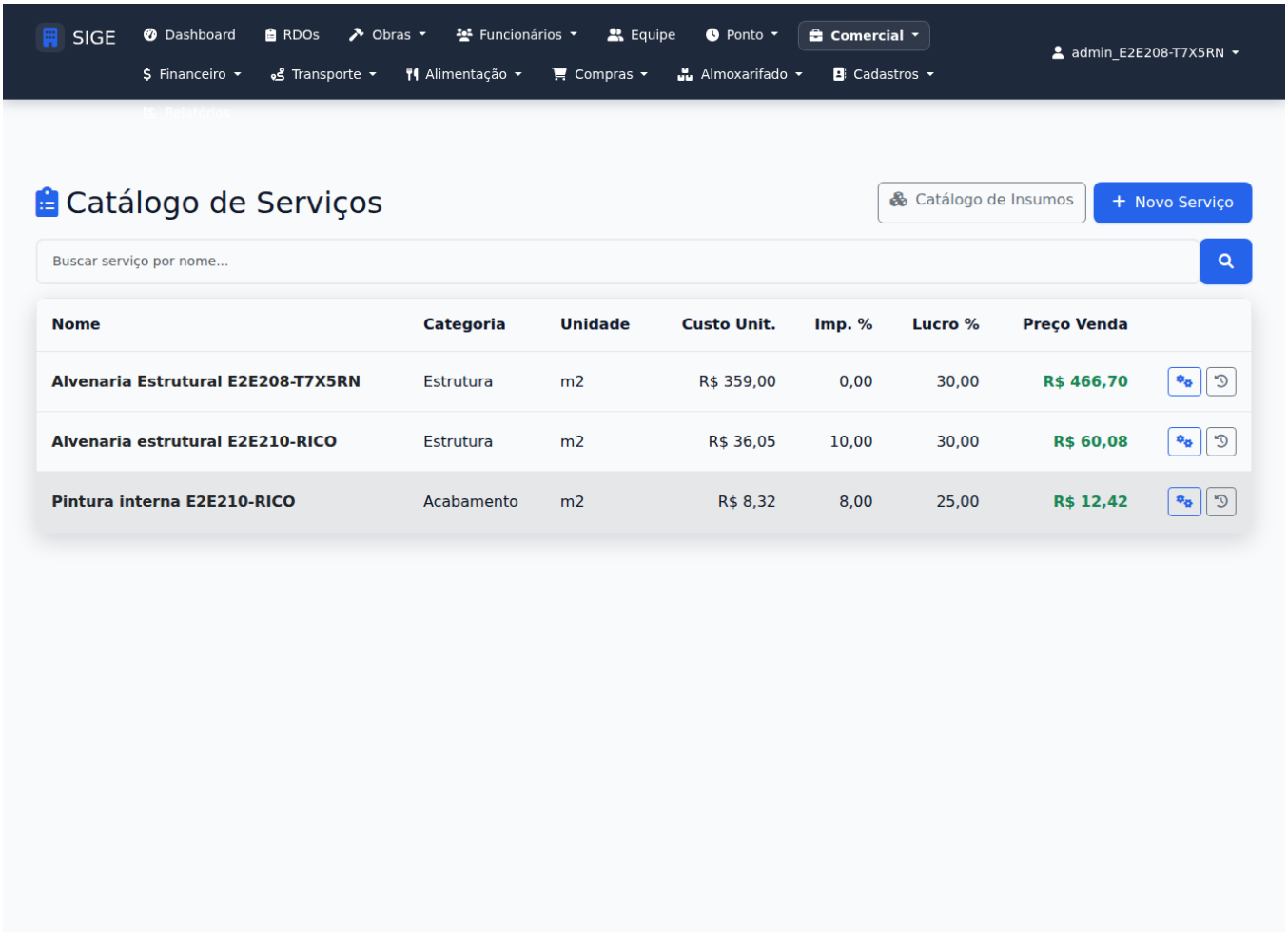
Tela usada para incluir um insumo novo no catálogo. Os campos obrigatórios são nome, tipo (material, mão de obra, equipamento etc.), unidade de medida e preço unitário. O coeficiente padrão é opcional e ajuda no auto-preenchimento das composições.



05. Catálogo — lista de serviços cadastrados

```
Rota acessada: /catalogo/servicos?busca=E2E210-RICO
```

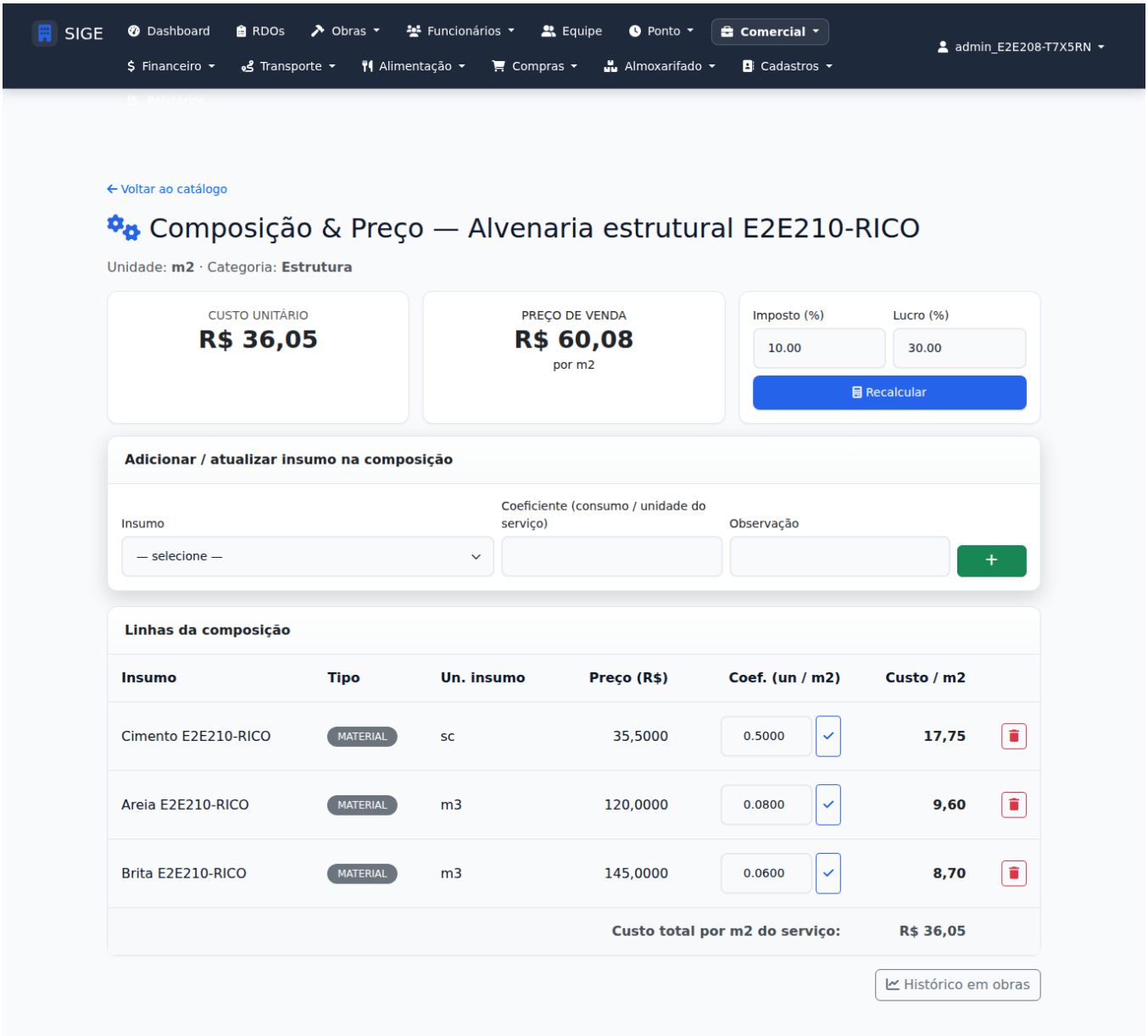
Os 2 serviços criados aparecem aqui: **Alvenaria estrutural** (categoria Estrutura, m²) e **Pintura interna** (categoria Acabamento, m²). Os percentuais de margem de lucro e imposto ficam guardados por serviço e entram no cálculo automático do preço de venda no orçamento.



06. Composição do serviço — Alvenaria

```
Rota acessada: /catalogo/servicos/1012/composicao
```

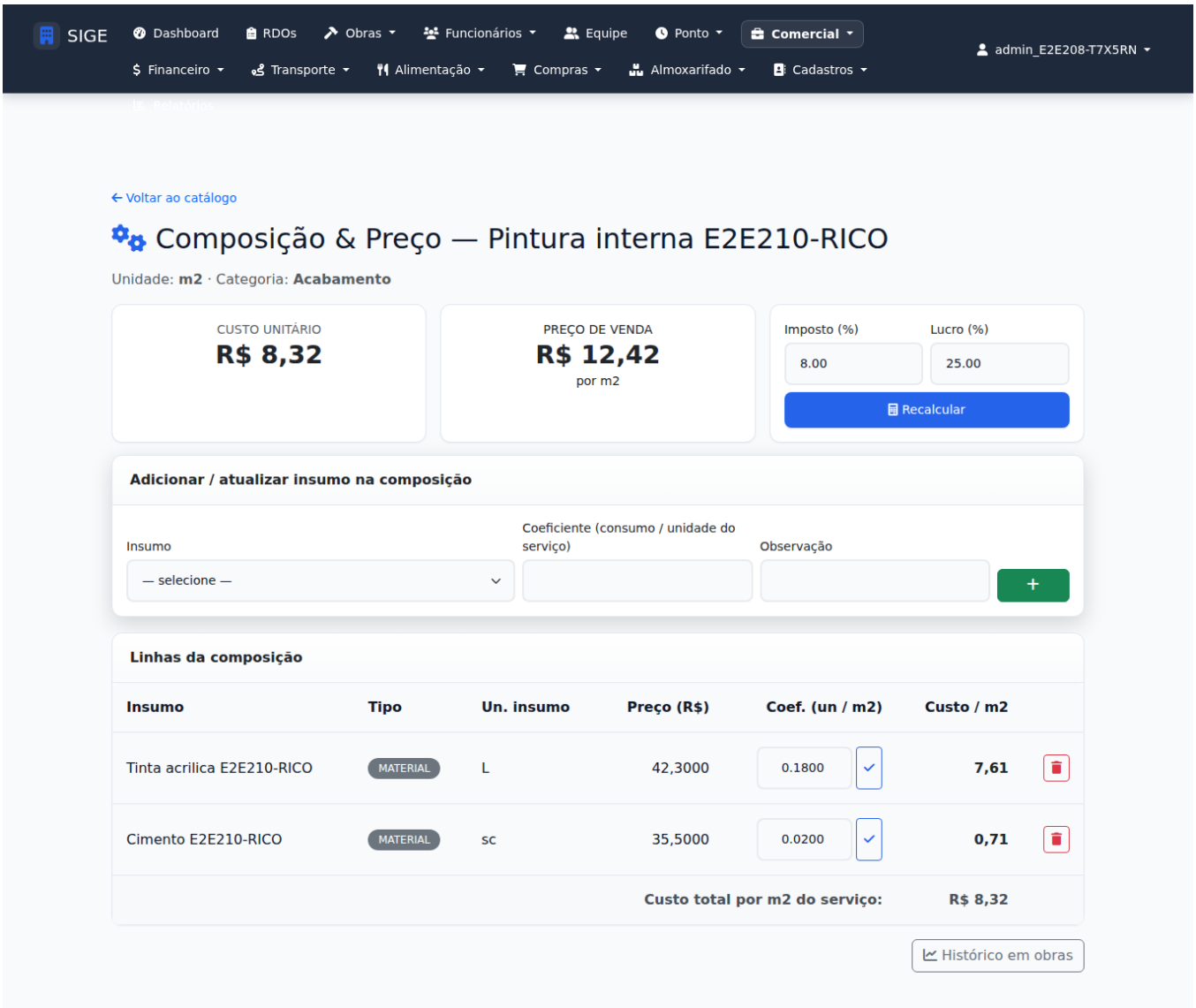
Cada serviço tem uma **tabela de composição** que define quanto de cada insumo é gasto por unidade do serviço. A Alvenaria consome 0,5 sc de cimento, 0,08 m³ de areia e 0,06 m³ de brita por m² executado. Esses coeficientes alimentam o cálculo automático de custo do orçamento e do RDO.



07. Composição do serviço — Pintura

```
Rota acessada: /catalogo/servicos/1013/composicao
```

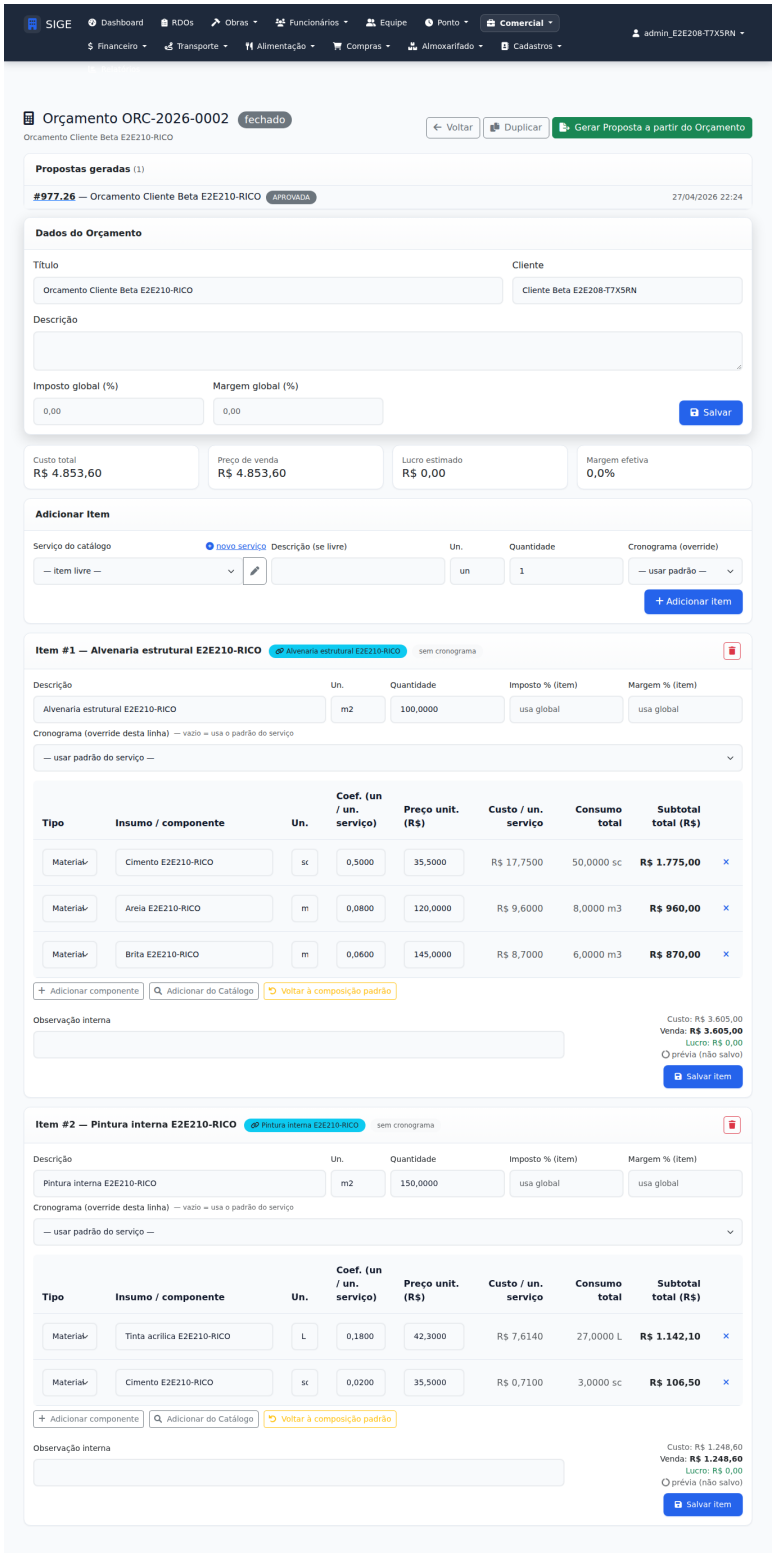
A Pintura consome 0,18 L de tinta acrílica e 0,02 sc de cimento (massa de regularização) por m². A composição é flexível: qualquer combinação de insumos do catálogo pode ser adicionada.



08. Edição do orçamento (2 itens)

```
Rota acessada: /orcamentos/132/editar
```

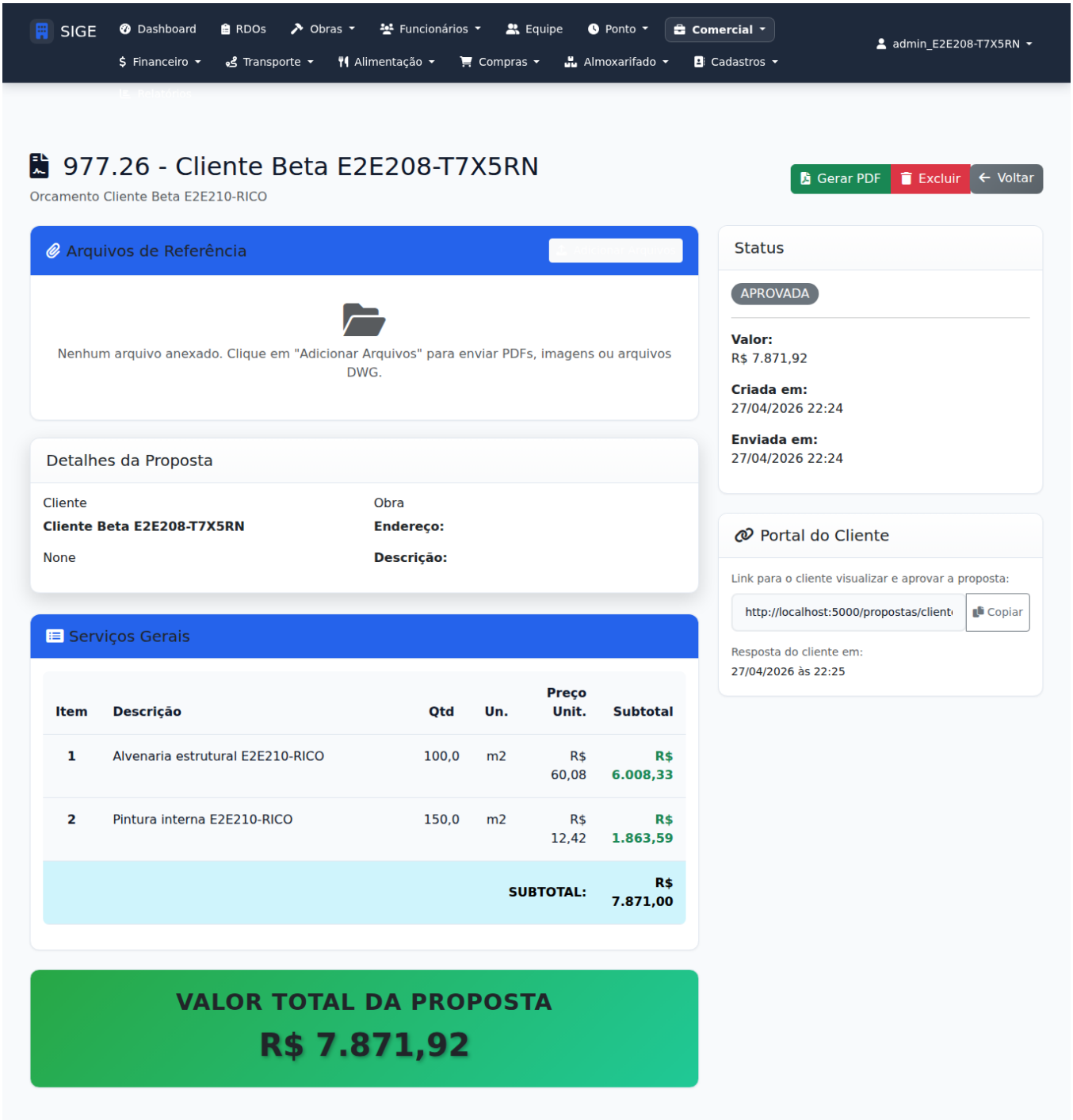
O orçamento agrupa serviços com suas quantidades. Aqui temos **100 m² de Alvenaria** e **150 m² de Pintura**. O sistema calcula automaticamente o custo (insumos × coeficientes), aplica margem e imposto e exibe o subtotal e total geral. A partir desta tela é possível gerar a proposta comercial.



09. Proposta comercial gerada

```
Rota acessada: /propostas/1222
```

A proposta é gerada a partir do orçamento e ganha um número, número de versão, status e um **token público** exclusivo para o cliente. Cada item do orçamento vira um item da proposta. O status percorre Rascunho → Enviada → Aprovada/Rejeitada. Nesta validação ela já está marcada como APROVADA.



10. Portal do cliente (acesso público)

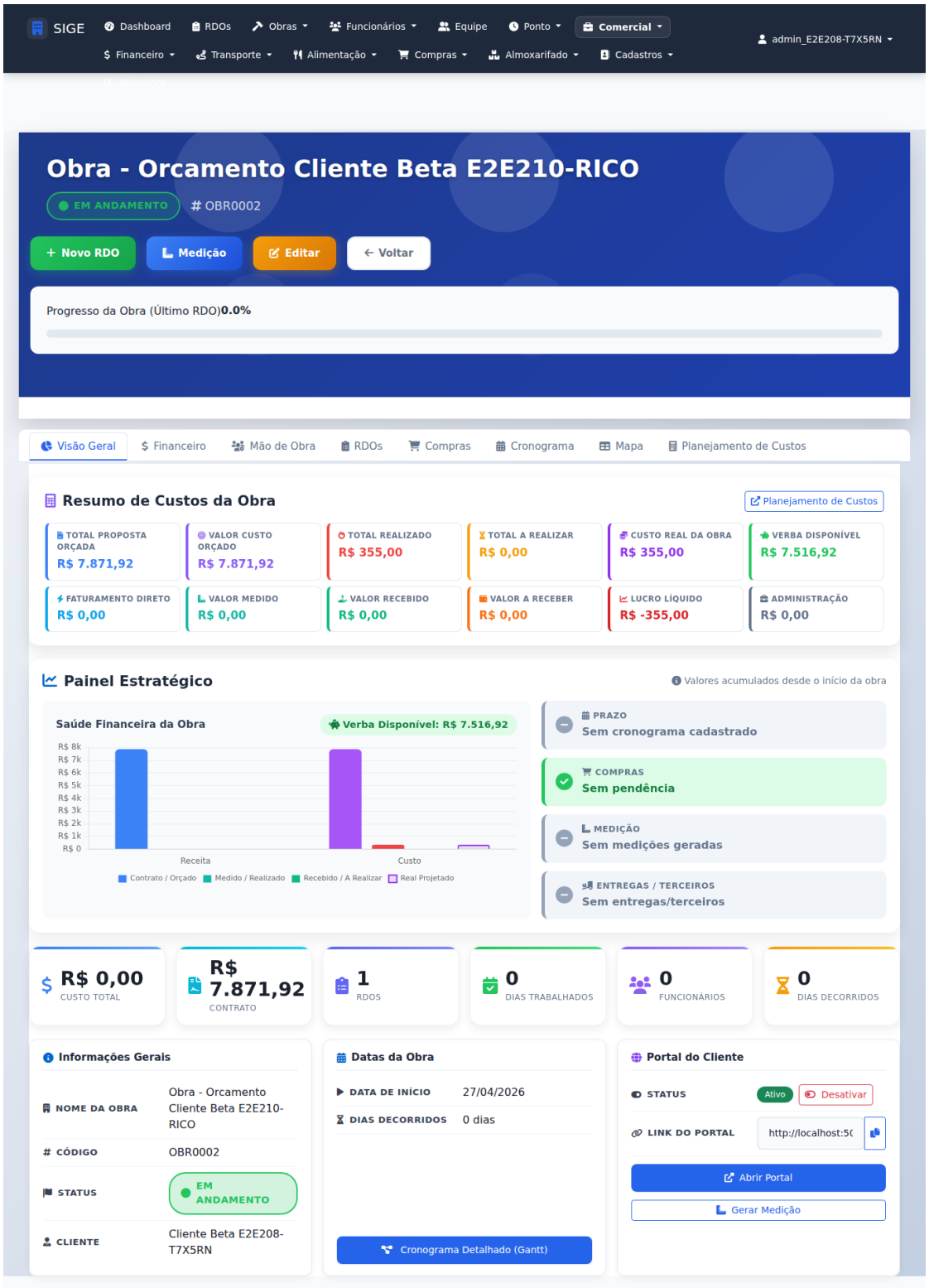
```
Rota acessada: /propostas/cliente/
```

Acessado em uma janela anônima usando apenas o token (sem login). O cliente vê a proposta, os itens, o valor e tem dois botões: aprovar (que cria a obra) ou rejeitar. Note que **não há menus administrativos** — é uma página completamente isolada, segura para enviar por e-mail ao cliente.

11. Detalhes da obra criada (id 1276)

```
Rota acessada: /obras/1276
```

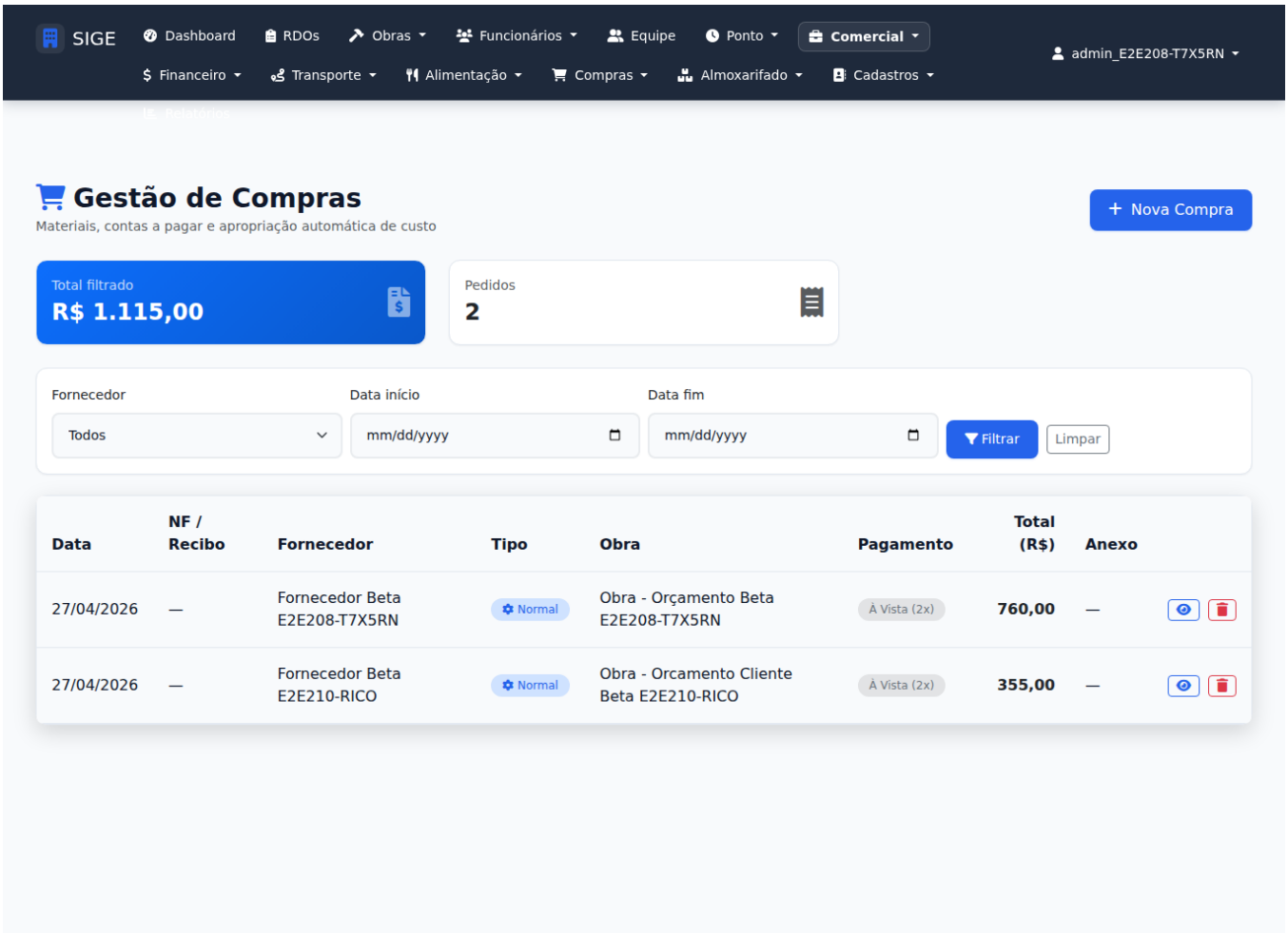
Quando o cliente aprova a proposta, o sistema cria automaticamente uma obra vinculada. A obra herda valor de contrato, cliente e os serviços. Esta tela mostra abas para informações gerais, cronograma, financeiro, RDOs e medições. Antes de liberar o acesso completo, a obra passa pelo **gate de revisão inicial do cronograma** (verificado e cumprido nesta validação).



12. Lista de compras da obra

```
Rota acessada: /compras/?obra_id=1276
```

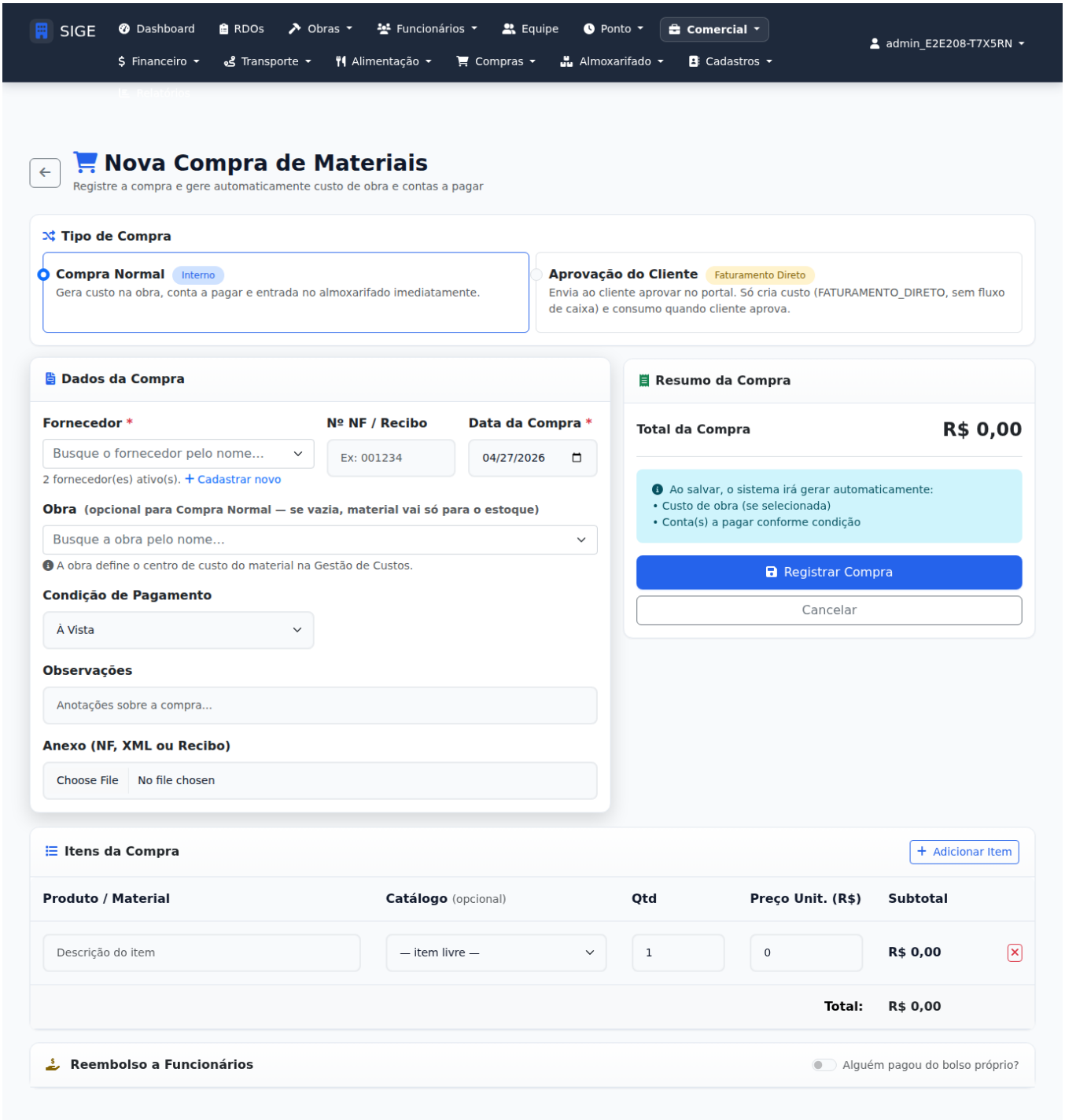
Todas as compras de materiais e serviços vinculadas à obra aparecem aqui, com fornecedor, data, valor total e status. As compras alimentam o financeiro da obra automaticamente.



13. Cadastro de nova compra (com Select2)

```
Rota acessada: /compras/nova
```

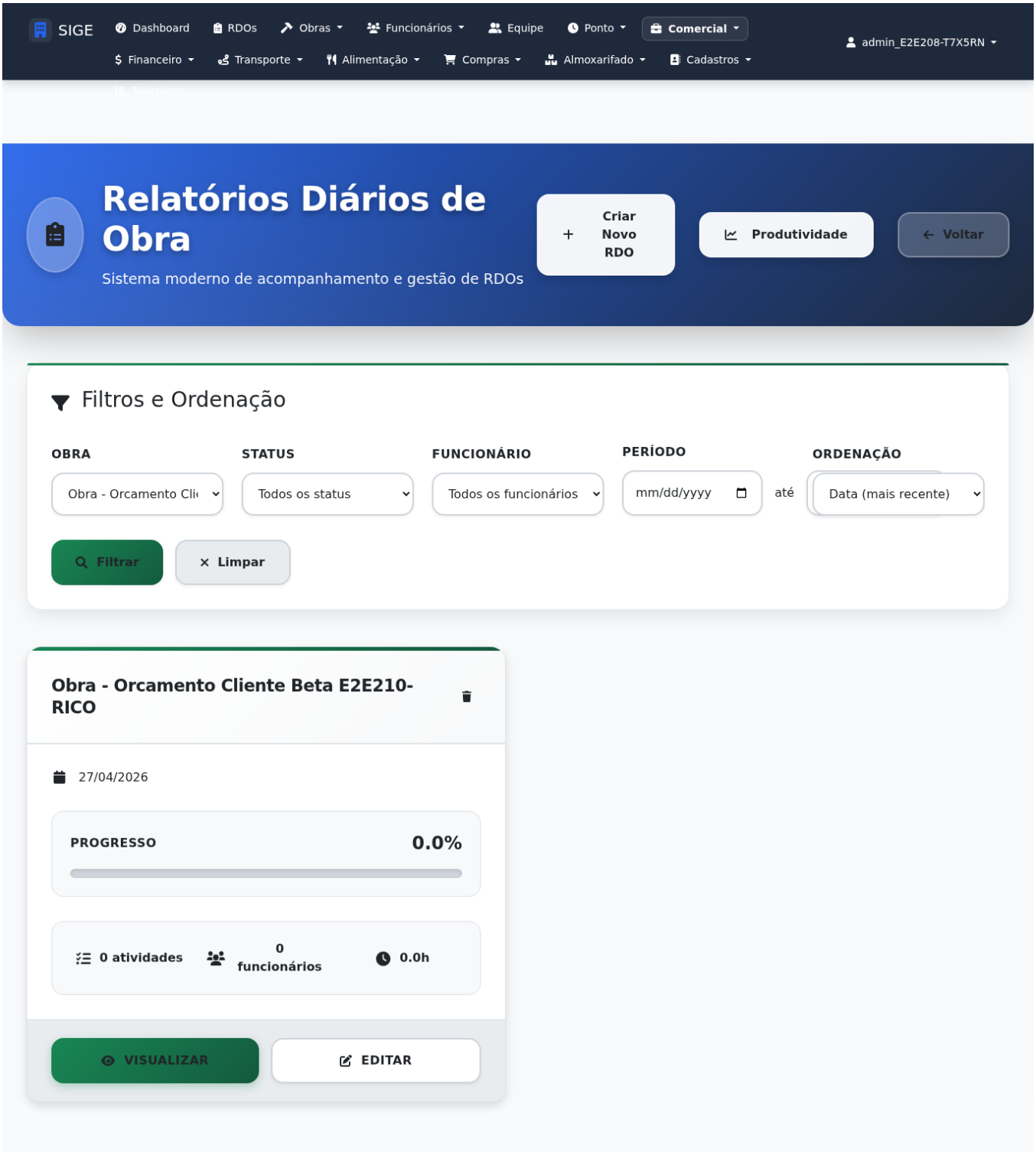
Esta é a tela aprimorada na Task #202: os campos **Fornecedor** e **Obra** usam Select2 com busca por digitação, evitando rolagem infinita em listas grandes. A grade de itens aceita várias linhas (descrição, quantidade, preço unitário). O total é recalculado automaticamente.



14. RDO consolidado da obra

```
Rota acessada: /funcionario/rdo/consolidado?obra_id=1276
```

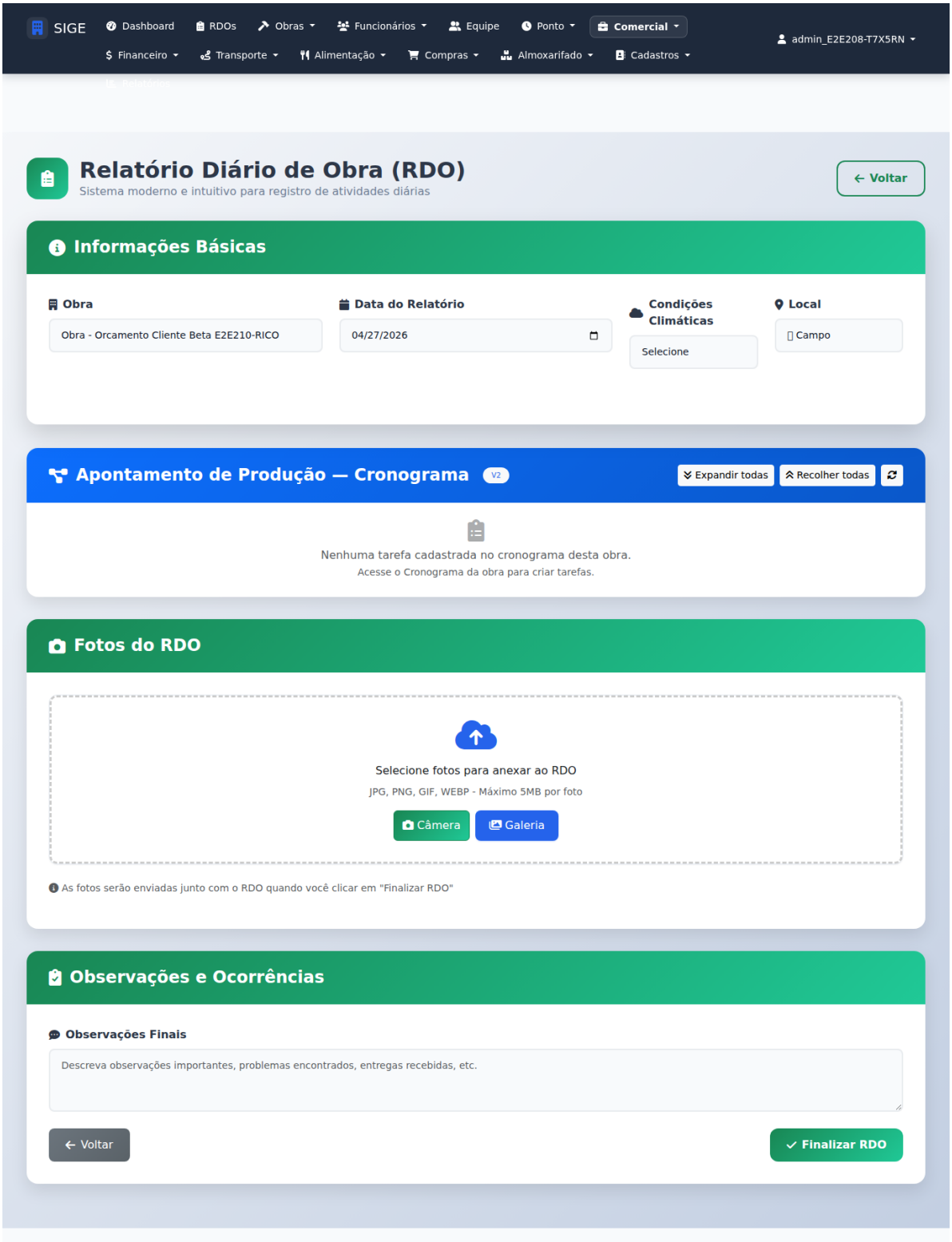
Tela do **Relatório Diário de Obra** consolidado, que reúne todos os RDOs lançados, ocorrências, fotos e progresso por serviço. É a visão preferida pela equipe de campo (rota moderna, preferência registrada em replit.md).



15. Formulário de novo RDO

```
Rota acessada: /rdo/novo?obra_id=1276
```

Formulário para lançar um novo RDO. A obra já vem pré-selecionada via parâmetro obra_id da URL. O usuário informa data, local, condições climáticas, atividades executadas, ocorrências e fotos. Após salvar, o RDO entra na lista consolidada da obra (passo 14).



Fechamento do ciclo

Este manual reflete **uma execução real** do ciclo, validada via navegador automatizado. Todos os dados visíveis nas capturas existem no banco do ambiente de desenvolvimento e foram criados na sequência exata mostrada — começando pelo cadastro dos insumos e terminando no lançamento do RDO.

A jornada percorrida pode ser resumida em três grandes blocos: **(1) Catálogo** — montagem da base de insumos e serviços com composições; **(2) Comercial** — transformação do catálogo em orçamento, geração da proposta e aprovação pelo cliente via portal público; **(3) Operação** — abertura da obra, revisão do cronograma, registro de compras e abertura do RDO.